

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 16. Catálogo de Procesos

16.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo establece el catálogo oficial de procesos de negocio que conforman el dominio funcional del ERP.

Su finalidad es identificar y organizar las operaciones que permiten transformar estados, generar transacciones, producir documentos, modificar información y ejecutar las actividades necesarias para administrar una empresa distribuidora.

El catálogo permite establecer una relación formal entre:

ACTORES
↓
PROCESOS
↓
ENTIDADES
↓
EVENTOS
↓
ESTADOS
↓
RESULTADOS

Este catálogo constituye una referencia conceptual para los documentos funcionales posteriores.

16.2 Alcance

El catálogo contempla los procesos necesarios para representar inicialmente una operación empresarial completa.

Incluye:

- Administración organizacional.

- Gestión de usuarios.
- Gestión de clientes.
- Gestión de proveedores.
- Gestión de productos.
- Gestión de precios.
- Gestión de inventario.
- Ventas.
- Compras.
- Logística.
- Facturación.
- Cobranzas.
- Pagos.
- Finanzas.
- Contabilidad.
- Fiscalidad.
- Auditoría.
- Configuración.
- Integraciones.
- Procesos transversales.

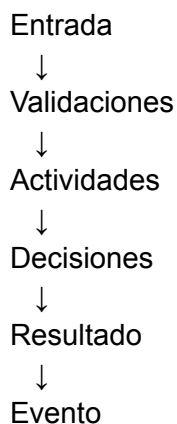
El catálogo podrá evolucionar a medida que el ERP incorpore nuevas capacidades.

16.3 Principio Fundamental

Un proceso representa:

Una secuencia organizada de actividades que transforma una situación inicial del negocio en un resultado esperado.

Conceptualmente:



Un proceso puede modificar una o varias entidades.

16.4 Diferencia entre Proceso, Acción y Evento

Es importante mantener esta separación.

Acción

Representa algo que un actor solicita o ejecuta.

Ejemplo:

Confirmar pedido.

Proceso

Representa el conjunto de actividades necesarias para completar una operación.

Ejemplo:

Procesar pedido de venta.

Evento

Representa un hecho que ya ocurrió.

Ejemplo:

Pedido confirmado.

Por lo tanto:

Actor



Acción



Proceso



Resultado



Evento

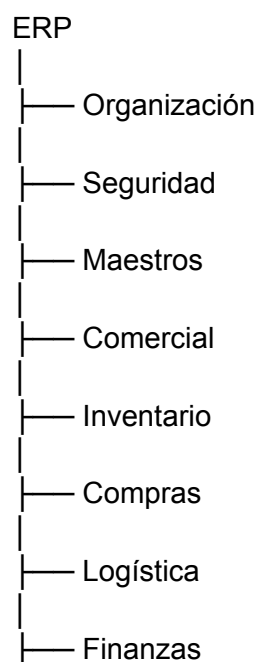
16.5 Clasificación de Procesos

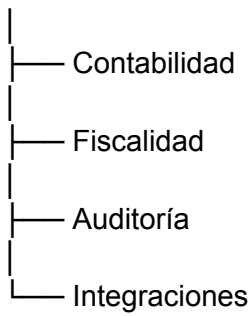
Los procesos se clasifican en:

Tipo	Descripción
Estratégico	Relacionado con dirección y configuración del negocio.
Maestro	Administra información de referencia.
Operativo	Ejecuta actividades centrales del negocio.
Transacciona l	Registra operaciones.
Logístico	Gestiona movimientos físicos.
Financiero	Gestiona dinero y obligaciones.
Contable	Registra información contable.
Fiscal	Gestiona obligaciones fiscales.
Control	Supervisa y audita operaciones.
Integración	Intercambia información con sistemas externos.
Transversal	Puede afectar múltiples dominios.

16.6 Jerarquía de Procesos

La organización conceptual será:





Cada dominio contiene procesos específicos.

16.7 Convención de Identificación

Cada proceso posee un identificador documental:

PRC-001

PRC-002

PRC-003

...

El identificador es independiente de cualquier identificador técnico.

16.8 Procesos Organizacionales

PRC-001 — Crear Organización

Objetivo:

Crear un nuevo contexto organizacional dentro de la plataforma.

Entradas:

- Datos de organización.
- Datos iniciales.
- Configuración inicial.

Resultado:

Organización creada



Configuración inicial



Contexto operativo disponible

Entidades principales:

- Organización.
 - Configuración.
-

PRC-002 — Configurar Organización

Permite establecer los parámetros generales bajo los cuales funcionará una organización.

Puede incluir:

- Datos generales.
 - Moneda.
 - Configuración fiscal.
 - Sucursales.
 - Depósitos.
 - Usuarios.
 - Preferencias operativas.
-

PRC-003 — Crear Empresa

Permite registrar una empresa dentro del contexto organizacional.

PRC-004 — Crear Sucursal

Permite registrar una nueva unidad operativa.

PRC-005 — Crear Depósito

Permite registrar un nuevo depósito de inventario.

16.9 Procesos de Seguridad

PRC-006 — Crear Usuario

Permite registrar un nuevo usuario.

PRC-007 — Asignar Rol

Permite asignar uno o más roles a un usuario.

PRC-008 — Gestionar Permisos

Permite administrar las autorizaciones disponibles dentro del sistema.

PRC-009 — Autenticar Usuario

Permite verificar la identidad de un usuario y establecer una sesión.

Credenciales



Validación



Identidad



Sesión

PRC-010 — Registrar Actividad de Usuario

Registra las acciones relevantes ejecutadas por un usuario.

16.10 Procesos de Clientes

PRC-011 — Crear Cliente

Permite registrar un nuevo cliente.

PRC-012 — Actualizar Cliente

Permite modificar información de un cliente respetando las restricciones del dominio.

PRC-013 — Desactivar Cliente

Permite impedir nuevas operaciones comerciales sin eliminar necesariamente su historial.

PRC-014 — Gestionar Contactos del Cliente

Permite administrar las personas relacionadas con un cliente.

PRC-015 — Gestionar Direcciones del Cliente

Permite administrar las distintas direcciones asociadas.

PRC-016 — Configurar Condiciones Comerciales del Cliente

Permite establecer:

- Lista de precios.
 - Condiciones de pago.
 - Crédito.
 - Descuentos.
 - Otras condiciones.
-

16.11 Procesos de Proveedores

PRC-017 — Crear Proveedor

Permite registrar un proveedor.

PRC-018 — Actualizar Proveedor

Permite actualizar su información.

PRC-019 — Desactivar Proveedor

Permite impedir nuevas operaciones sin eliminar su historial.

PRC-020 — Gestionar Contactos del Proveedor

Permite administrar contactos relacionados.

PRC-021 — Gestionar Condiciones del Proveedor

Permite registrar condiciones comerciales y financieras.

16.12 Procesos de Productos

PRC-022 — Crear Producto

Permite registrar un nuevo producto.

Debe poder asociarse con:

- Categoría.
 - Marca.
 - Unidad de medida.
 - Códigos.
 - Proveedores.
 - Configuración de inventario.
 - Precios.
-

PRC-023 — Actualizar Producto

Permite modificar información maestra sin afectar incorrectamente el historial transaccional.

PRC-024 — Desactivar Producto

Permite impedir nuevas operaciones sobre el producto manteniendo su historial.

PRC-025 — Clasificar Producto

Permite asignar categorías, marcas y otras clasificaciones.

PRC-026 — Gestionar Códigos de Producto

Permite administrar:

- SKU.
 - Código interno.
 - Código de barras.
 - Códigos externos.
-

PRC-027 — Gestionar Unidades de Medida

Permite crear y administrar unidades de medida.

PRC-028 — Configurar Conversiones de Unidad

Permite establecer relaciones como:

1 Caja = 12 Unidades

16.13 Procesos de Precios

PRC-029 — Crear Lista de Precios

Permite crear una estructura de precios.

PRC-030 — Actualizar Lista de Precios

Permite modificar precios bajo las reglas correspondientes.

PRC-031 — Asignar Lista de Precios

Permite asociar una lista a:

- Cliente.
 - Segmento.
 - Canal.
 - Sucursal.
 - Condición comercial.
-

PRC-032 — Aplicar Precio

Determina el precio que debe utilizarse para una operación.

Conceptualmente:

Producto
+
Cliente
+
Lista
+
Condiciones
+
Promociones
↓
Precio aplicable

16.14 Procesos de Inventario

PRC-033 — Consultar Stock

Permite consultar las existencias actuales.

Debe poder considerar:

- Producto.
 - Depósito.
 - Ubicación.
 - Stock disponible.
 - Stock reservado.
 - Stock comprometido.
-

PRC-034 — Registrar Entrada de Stock

Incrementa una existencia como consecuencia de una operación válida.

Ejemplos:

- Compra.
 - Devolución.
 - Ajuste.
 - Recepción.
-

PRC-035 — Registrar Salida de Stock

Reduce existencias como consecuencia de una operación válida.

PRC-036 — Reservar Stock

Compromete unidades para una operación determinada.

PRC-037 — Liberar Reserva de Stock

Libera unidades previamente reservadas.

PRC-038 — Ajustar Stock

Permite corregir diferencias de inventario.

Stock sistema



Conteo físico



Diferencia



Ajuste

PRC-039 — Transferir Stock

Mueve existencias entre ubicaciones.

Origen



Transferencia



Destino

PRC-040 — Realizar Inventario Físico

Permite comparar stock registrado contra stock contado.

PRC-041 — Conciliar Inventario

Determina y registra las diferencias detectadas durante un inventario físico.

16.15 Procesos de Ventas

PRC-042 — Crear Cotización

Permite preparar una propuesta comercial.

PRC-043 — Enviar Cotización

Permite enviar una cotización al cliente mediante un canal disponible.

PRC-044 — Aprobar Cotización

Registra la aceptación de una propuesta comercial.

PRC-045 — Convertir Cotización en Pedido

Transforma una cotización aceptada en un pedido.

Cotización
↓
Aceptación
↓
Pedido

PRC-046 — Crear Pedido de Venta

Permite registrar un pedido manual o proveniente de una integración.

PRC-047 — Validar Pedido

Verifica condiciones como:

- Cliente válido.
 - Productos válidos.
 - Precios.
 - Stock.
 - Condiciones comerciales.
 - Límites de crédito.
 - Reglas configuradas.
-

PRC-048 — Confirmar Pedido

Cambia el pedido a un estado operativo válido.

PRC-049 — Preparar Pedido

Genera las actividades necesarias para preparar los productos.

PRC-050 — Despachar Pedido

Registra la salida logística.

PRC-051 — Entregar Pedido

Registra la recepción de la mercancía por parte del cliente.

PRC-052 — Cancelar Pedido

Permite cancelar un pedido bajo las condiciones permitidas.

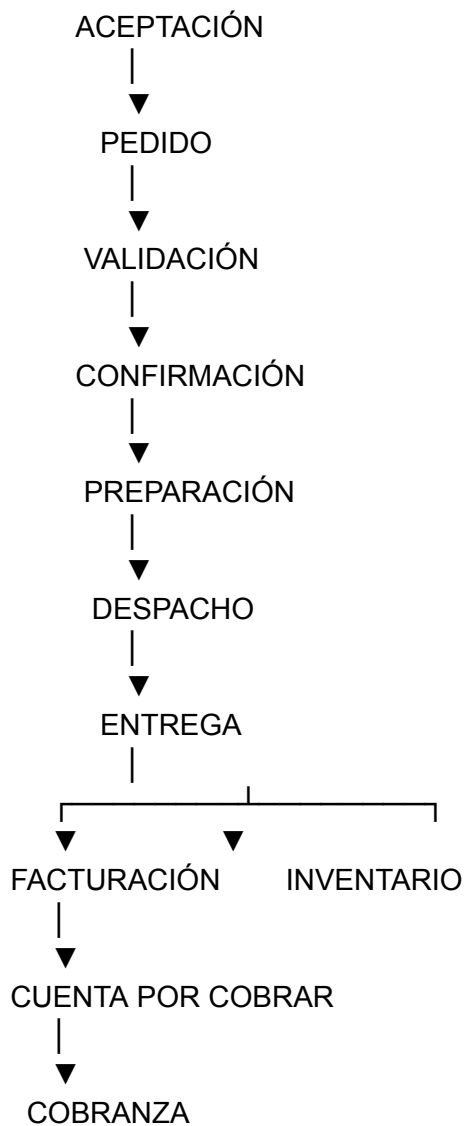
PRC-053 — Devolver Venta

Gestiona la devolución de productos vendidos.

16.16 Flujo Global de Venta

El proceso comercial principal queda representado como:





Este constituye uno de los procesos centrales del ERP.

16.17 Procesos de Compras

PRC-054 — Crear Orden de Compra

Permite registrar una adquisición a proveedor.

PRC-055 — Aprobar Orden de Compra

Registra la aprobación correspondiente.

PRC-056 — Enviar Orden de Compra

Permite comunicar la orden al proveedor.

PRC-057 — Recibir Compra

Registra la recepción de productos.

PRC-058 — Validar Recepción

Compara lo recibido contra lo solicitado.

PRC-059 — Registrar Entrada por Compra

Genera el impacto correspondiente en inventario.

PRC-060 — Devolver Compra

Gestiona productos devueltos al proveedor.

16.18 Flujo Global de Compras

Necesidad



Orden de Compra



Aprobación



Proveedor



Recepción



Validación
↓
Entrada de Stock
↓
Factura Proveedor
↓
Cuenta por Pagar
↓
Pago

16.19 Procesos Logísticos

PRC-061 — Generar Preparación

Crea una operación de picking o preparación.

PRC-062 — Ejecutar Preparación

Registra los productos preparados.

PRC-063 — Generar Despacho

Genera la salida logística.

PRC-064 — Emitir Remito

Genera el documento que respalda el traslado.

PRC-065 — Gestionar Entrega

Registra el proceso de entrega.

PRC-066 — Confirmar Entrega

Registra que la mercancía fue recibida.

16.20 Procesos de Facturación

PRC-067 — Generar Factura

Genera una factura a partir de una operación válida.

PRC-068 — Validar Factura

Verifica consistencia comercial y fiscal.

PRC-069 — Emitir Comprobante Fiscal

Procesa la emisión fiscal correspondiente.

PRC-070 — Anular Comprobante

Gestiona la anulación cuando esté permitida.

PRC-071 — Registrar Factura de Proveedor

Registra un documento recibido de un proveedor.

16.21 Procesos Financieros

PRC-072 — Generar Cuenta por Cobrar

Genera una obligación financiera derivada de una operación.

PRC-073 — Registrar Cobranza

Registra el ingreso de dinero.

PRC-074 — Aplicar Cobranza

Asocia un pago recibido a una o más obligaciones.

PRC-075 — Generar Cuenta por Pagar

Genera una obligación hacia un proveedor.

PRC-076 — Registrar Pago

Registra una salida de dinero.

PRC-077 — Aplicar Pago

Asocia el pago a las obligaciones correspondientes.

PRC-078 — Conciliar Movimiento Financiero

Permite comparar movimientos registrados con movimientos externos.

16.22 Procesos Contables

PRC-079 — Generar Asiento Contable

Genera el asiento derivado de una operación.

PRC-080 — Registrar Asiento Manual

Permite registrar asientos que no provengan automáticamente de otros procesos.

PRC-081 — Cerrar Período Contable

Marca un período como cerrado.

PRC-082 — Reabrir Período

Permite reabrir un período bajo autorización.

PRC-083 — Consultar Información Contable

Permite consultar información contable consolidada.

16.23 Procesos Fiscales

PRC-084 — Configurar Fiscalidad

Define las condiciones fiscales de la organización.

PRC-085 — Determinar Impuestos

Calcula los impuestos correspondientes a una operación.

PRC-086 — Emitir Documento Fiscal

Genera el documento fiscal correspondiente.

PRC-087 — Consultar Estado Fiscal

Permite conocer el resultado de una operación ante el sistema fiscal correspondiente.

16.24 Procesos de Auditoría

PRC-088 — Registrar Auditoría

Registra una operación relevante.

PRC-089 — Consultar Historial

Permite reconstruir el historial de una entidad.

PRC-090 — Consultar Historial de Estados

Permite conocer todas las transiciones de estado.

PRC-091 — Investigar Operación

Permite reconstruir el origen y evolución de una operación.

Conceptualmente:

Evento



Actor



Entidad



Proceso



16.25 Procesos de Configuración

PRC-092 — Configurar Inventario

Permite establecer políticas de inventario.

PRC-093 — Configurar Ventas

Permite establecer reglas comerciales.

PRC-094 — Configurar Compras

Permite configurar comportamiento de adquisiciones.

PRC-095 — Configurar Finanzas

Permite establecer parámetros financieros.

PRC-096 — Configurar Notificaciones

Define cuándo y cómo se generan comunicaciones.

16.26 Procesos de Integración

PRC-097 — Configurar Integración

Registra y configura una conexión externa.

PRC-098 — Importar Información

Permite incorporar información desde fuentes externas.

PRC-099 — Exportar Información

Permite extraer información del ERP.

PRC-100 — Sincronizar Información

Permite mantener información coordinada entre sistemas.

PRC-101 — Procesar Mensaje Externo

Recibe y procesa información proveniente de otro sistema.

PRC-102 — Reintentar Integración

Permite repetir una operación fallida sin generar duplicación indebida.

16.27 Procesos Transversales

PRC-103 — Adjuntar Archivo

Permite asociar documentos a entidades.

PRC-104 — Registrar Nota

Permite agregar información contextual.

PRC-105 — Registrar Comentario

Permite documentar una interacción.

PRC-106 — Etiquetar Entidad

Permite clasificar entidades mediante etiquetas.

PRC-107 — Generar Notificación

Genera una comunicación como consecuencia de un evento.

PRC-108 — Ejecutar Automatización

Ejecuta una acción automática basada en una condición o evento.

16.28 Catálogo Resumido

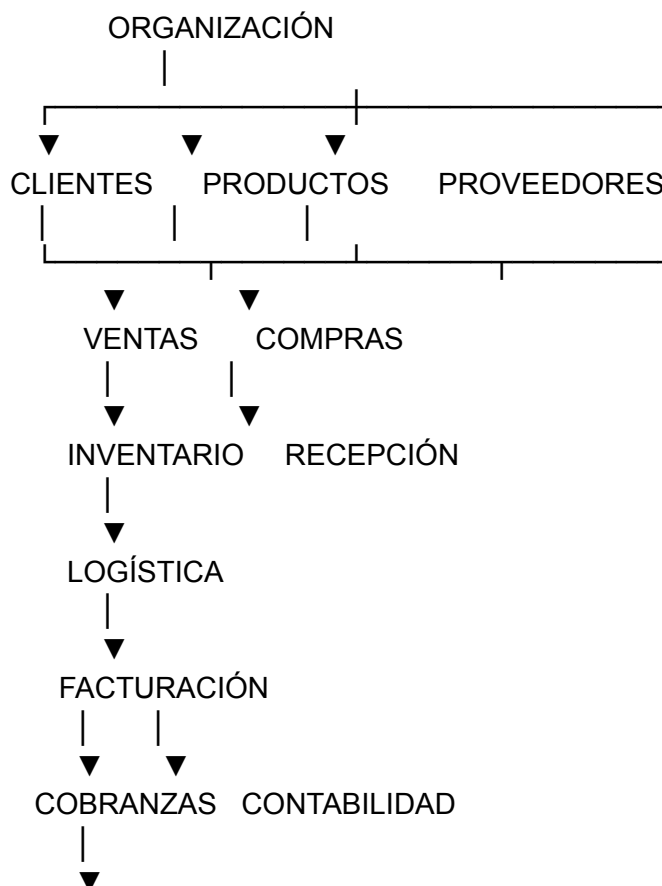
Rango	Dominio	Cantidad
PRC-001–005	Organización	5
PRC-006–010	Seguridad	5
PRC-011–016	Clientes	6
PRC-017–021	Proveedores	5
PRC-022–028	Productos	7
PRC-029–032	Precios	4
PRC-033–041	Inventario	9
PRC-042–053	Ventas	12
PRC-054–060	Compras	7
PRC-061–066	Logística	6

PRC-067–071	Facturación	5
PRC-072–078	Finanzas	7
PRC-079–083	Contabilidad	5
PRC-084–087	Fiscalidad	4
PRC-088–091	Auditoría	4
PRC-092–096	Configuración	5
PRC-097–102	Integraciones	6
PRC-103–108	Transversales	6
Total inicial		108

16.29 Procesos Núcleo del ERP

Aunque el catálogo contiene 108 procesos, no todos poseen la misma importancia.

Los procesos nucleares son:



FINANZAS

Estos procesos forman el núcleo operativo inicial del ERP.

16.30 Relación entre Procesos y Entidades

Cada proceso opera sobre determinadas entidades.

Ejemplo:

PRC-048 — Confirmar Pedido

Utiliza:

Cliente
Pedido
Línea de Pedido
Producto
Precio
Stock
Condición Comercial
Usuario

Puede producir:

Pedido Confirmado
Reserva de Stock
Evento de Dominio
Registro de Auditoría

16.31 Matriz Conceptual Proceso → Entidad

Proceso	Entidades principales
Crear Cliente	Cliente, Contacto, Dirección
Crear Producto	Producto, Categoría, Marca
Crear Pedido	Cliente, Pedido, Producto

Confirmar Pedido	Pedido, Stock, Precio
Preparar Pedido	Pedido, Stock, Preparación
Despachar Pedido	Pedido, Stock, Remito
Entregar Pedido	Pedido, Entrega
Generar Factura	Pedido, Factura, Impuestos
Registrar Cobranza	Cliente, Cuenta por Cobrar, Cobranza
Crear Orden Compra	Proveedor, Orden Compra
Recibir Compra	Orden Compra, Recepción, Stock
Registrar Pago	Proveedor, Cuenta por Pagar, Pago
Ajustar Stock	Stock, Ajuste, Movimiento
Transferir Stock	Stock, Transferencia, Movimiento
Cerrar Período	Período Contable, Asiento

16.32 Procesos Compuestos

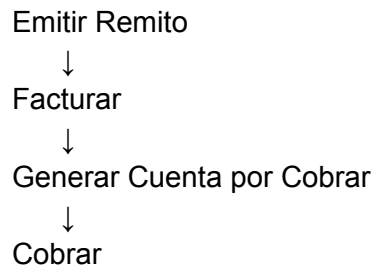
Algunos procesos del ERP no son operaciones aisladas.

Por ejemplo:

Procesar una venta.

Es realmente un proceso compuesto:



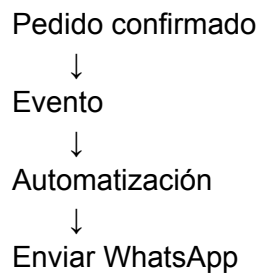


Esto permitirá posteriormente modelar procesos complejos sin confundirlos con operaciones individuales.

16.33 Procesos Automáticos

No todos los procesos requieren intervención humana.

Ejemplo:



Otros ejemplos:

- Alertar bajo stock.
 - Generar notificación.
 - Reservar stock.
 - Generar asiento.
 - Sincronizar información.
 - Procesar integraciones.
-

16.34 Procesos Manuales

Algunos procesos pueden requerir intervención humana.

Ejemplos:

- Ajustar stock.
- Aprobar pedido.

- Aprobar compra.
- Registrar pago.
- Registrar cobranza.
- Cerrar período.

El ERP deberá distinguir conceptualmente entre:

Proceso automático

Proceso manual

Proceso híbrido

16.35 Procesos Híbridos

Un proceso híbrido combina automatización e intervención.

Ejemplo:

Pedido



Validación automática



¿Requiere aprobación?



Sí



Aprobación humana



Continuación automática

Este patrón será importante para empresas de mayor tamaño.

16.36 Procesos Reversibles y Compensables

No todos los procesos pueden revertirse directamente.

Ejemplo:

Pedido confirmado

puede admitir:

Cancelación

pero:

Factura fiscal emitida

puede requerir un proceso diferente:

Factura

↓

Nota de crédito / mecanismo fiscal correspondiente

Por lo tanto, cada proceso deberá definir posteriormente su estrategia de reversión.

16.37 Principio de Idempotencia

Los procesos que puedan recibir reintentos deberán estar diseñados conceptualmente para evitar duplicaciones.

Ejemplo:

Enviar factura

↓

Error de conexión

↓

Reintento

El reintento no deberá generar dos facturas si la primera ya fue procesada.

16.38 Principio de Trazabilidad

Todo proceso relevante deberá poder responder:

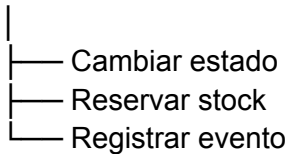
- ¿Quién lo inició?
 - ¿Cuándo?
 - ¿Sobre qué entidad?
 - ¿Qué información utilizó?
 - ¿Qué resultado produjo?
 - ¿Qué eventos generó?
 - ¿Qué otras entidades afectó?
-

16.39 Principio de Atomicidad de Negocio

Cuando una operación requiera múltiples cambios inseparables desde el punto de vista conceptual, el sistema deberá tratarlos como una unidad lógica.

Ejemplo:

Confirmar pedido



No debería quedar permanentemente en una situación donde el pedido esté confirmado pero la reserva necesaria no exista, salvo que el dominio contemple explícitamente ese estado.

16.40 Evolución del Catálogo

El catálogo de procesos deberá crecer de manera controlada.

Un nuevo proceso será incorporado cuando:

1. Exista una actividad de negocio diferenciable.
 2. Posea un objetivo concreto.
 3. Posea entradas y resultados identificables.
 4. Tenga actores o mecanismos responsables.
 5. Modifique o consulte entidades relevantes.
 6. Requiera reglas específicas.
-

16.41 Relación con el Documento 03

El presente catálogo define **qué procesos existen**.

El Documento 03 desarrollará cada proceso funcionalmente.

Por ejemplo:

Documento 02

PRC-048 — Confirmar Pedido



Documento 03

Proceso completo de Confirmación



Documento 04

RF-VEN-XXX

Requerimientos implementables

Esto evita duplicación documental.

16.42 Relación con el Documento 04

Los procesos serán posteriormente convertidos en requerimientos funcionales verificables.

Ejemplo:

PRC-048

Confirmar Pedido



RF-VEN-XXX

El sistema deberá permitir confirmar
un pedido que cumpla las condiciones...

La especificación exacta pertenecerá al Documento 04.

16.43 Estado del Catálogo

Estado: Aprobado — Catálogo Conceptual Inicial.

El catálogo contiene **108 procesos conceptuales iniciales**.

Estos procesos podrán subdividirse posteriormente cuando el análisis funcional detallado determine que un proceso requiere una descomposición adicional.

16.44 Declaración Final

El ERP queda definido como un sistema orientado a procesos, donde las entidades representan las realidades del negocio y los procesos representan las transformaciones que ocurren sobre ellas.

La relación fundamental queda establecida como:

